Seat No. / Enrolment No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Diploma Engineering – SEMESTER – 1 – EXAMINATION – Summer-2026

Subject Code: DI01000151 **Date: 04-07-2026**
Subject Name: Basics of Electronics
Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**
Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

			Marks
Q.1	**(a)**	Define active and passive components with example .	**03**
પ્રશ્ન.1	(અ)	એક્ટિવ અને પેસિવ કોમ્પોનેન્ટ ઉદાહરણ સાથે વ્યાખ્યાયિત કરો.	૦૩
	(b)	What is capacitor ?give its applications.	**04**
	(બ)	કેપેસિટર શું છે ?તેના ઉપયોગો જણાવો.	૦૪
	(c)	Explain resistor color coding with example .	**07**
	(ક)	રેઝિસ્ટર નું કલર કોડિંગ ઉદાહરણ સાથે સમજાવો	૦૭
		OR	
	(c)	Explain faraday's low of electromagnetic induction with necessary diagram .	**07**
	(ક)	ફેરેડેના ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડકશન ના નિયમ જરૂરી આકૃતિ સાથે સમજાવો.	૦૭
Q.2	**(a)**	What is doping ?Give name of trivalent and pentavalent impurities.	**03**
પ્રશ્ન.2	**(અ)**	ડોપિંગ શું છે ? ત્રીવેલેન્ટ અને પેન્ટાવેલેન્ટ અશુધ્ધિઓના નામ આપો.	**૦૩**
	(b)	Explain formation of N type semiconductor.	**04**
	(બ)	N પ્રકારના સેમિકન્ડકટરની રચના સમજાવો.	૦૪
	(c)	Draw V-I characteristic of P-N junction diode and explain it .	**07**
	(ક)	P-N જંકશન ડાયોડની V-I લાક્ષણિકતા દોરો અને તેને સમજાવો.	૦૭
		OR	

Q.2	**(a)**	Explain the concept of free electron and hole .	**03**
પ્રશ્ન.**2**	(અ)	ફ્રી ઈલેક્ટ્રોન અને હોલનો કોન્સેપટ સમજાવો.	૦૩
	(b)	Explain formation of P type semiconductor.	**04**
	(બ)	Pપ્રકારના સેમિકન્ડક્ટરની રચના સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain half wave rectifier with necessary circuit diagram and waveforms.	**07**
	(ક)	જરૂરી સર્કિટ ડાયાગ્રામ અને વેવફોર્મ્સ સાથે હાફ વેવ રેક્ટિફાયર સમજાવો.	૦૭
Q. 3	**(a)**	Explain Diode as a switch.	**03**
પ્રશ્ન.**3**	(અ)	ડાયોડને સ્વીચ તરીકે સમજાવો.	૦૩
	(b)	Give the comparison between N type and P type semiconductor .	**04**
	(બ)	N પ્રકાર અને P પ્રકાર સેમિકન્ડક્ટર વચ્ચેની સરખામણી આપો.	૦૪
	(c)	Describe working, characteristic and applications of varactor diode	**07**
	(ક)	વેરેક્ટર ડાયોડની કામગીરી, લાક્ષણિકતા અને ઉપયોગો નું વર્ણન કરો	૦૭
		OR	
Q. 3	**(a)**	Draw the symbol of varactor diode,photo diode and LED.	**03**
પ્રશ્ન.**3**	(અ)	વેરેક્ટર ડાયોડ, ફોટો ડાયોડ અને LED નું પ્રતીક દોરો.	૦૩
	(b)	State the properties of semiconductor matrial.	**04**
	(બ)	સેમિકન્ડક્ટર મટરીયલ ના ગુણધર્મો જણાવો.	૦૪
	(c)	Describe working, characteristic and applications of LED.	**07**
	(ક)	LED ની કામગીરી, લાક્ષણિકતા અને ઉપયોગો નું વર્ણન કરો	૦૭
Q. 4	**(a)**	Write applications of transistor.	**03**
પ્રશ્ન.4	(અ)	ટ્રાન્ઝિસ્ટર ના ઉપયોગો લખો	૦૩
	(b)	Explain zener diode as a voltage regulator with necessary diagram	**04**
	(બ)	ઝેનર ડાયોડને વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર તરીકે જરૂરી ડાયાગ્રામ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Derive the relation between α and β.	**07**
	(ક)	α અને β વચ્ચેનો સંબંધ તારવો.	૦૭
		OR	
Q. 4	**(a)**	Explain the working of NPN transistor .	**03**
પ્રશ્ન.4	(અ)	NPN ટ્રાન્ઝિસ્ટરની કામગીરી સમજાવો.	૦૩

	(b)	List application of zener diode.	**04**
	(બ)	ઝેનર ડાયોડ ના ઉપયોગો લખો.	૦૪
	(c)	Draw circuit and input and output characteristics for CE amplifier.	**07**
	(ક)	CE એમ્પ્લીફાયર માટે સર્કિટ અને ઇનપુટ અને આઉટપુટ લાક્ષણિકતાઓ દોરો.	૦૭
Q.5	**(a)**	Draw and explain Pin diagram of IC 555.	**03**
પ્રશ્ન.5	(અ)	IC 555 નો પિન ડાયાગ્રામ દોરો અને સમજાવો.	૦૩
	(b)	Compare CE,CC and CB amplifiers.	**04**
	(બ)	CE,CC અને CB એમ્પ્લીફાયરની સરખામણી કરો.	૦૪
	(c)	Draw and Explain internal block diagram of 555 timer IC.	**07**
	(ક)	555 ટાઈમર ICનો આંતરિક બ્લોક ડાયાગ્રામ દોરો અને સમજાવો.	૦૭

OR

Q.5	**(a)**	Give applications of 555 timer IC.	**03**
પ્રશ્ન.5	(અ)	555 ટાઈમર ના ઉપયોગો આપો.	૦૩
	(b)	Describe application of transistor as a Switch.	**04**
	(બ)	ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો ઉપયોગ સ્વીચ તરીકે વર્ણવો .	૦૪
	(c)	State the various features of 555 timer IC.	**07**
	(ક)	555 ટાઈમર IC ની વિવિધ વિશેષતાઓ જણાવો.	૦૭

****